

El dual de ℓ^1 es ℓ^∞

Proposición 1. *El dual de ℓ^1 es isomorfo como espacio normado a ℓ^∞ .*

Demostración: Definimos la aplicación $\varphi: \ell^\infty \longrightarrow (\ell^1)^*$ mediante

$$\forall y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty : \varphi(y): \ell^1 \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto \varphi(y)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n.$$

Veamos primero que φ está bien definida. Para ello, hay que ver que $\forall y \in \ell^\infty : \varphi(y) \in (\ell^1)^*$:

- Veamos que $\varphi(y)$ es lineal: Sean $x^1, x^2 \in \ell^1$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces,

$$\begin{aligned} \varphi(y)(\alpha x^1 + \beta x^2) &= \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n^1 + \beta x_n^2) y_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} x_n^1 y_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 y_n \\ &= \alpha \varphi(y)(x^1) + \beta \varphi(y)(x^2). \end{aligned}$$

- Veamos que $\varphi(y)$ es continua: Sea $x \in \ell^1$. Entonces,

$$|\varphi(y)(x)| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| |y_n| \leq \|y\|_{\ell^\infty} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \|y\|_{\ell^\infty} \|x\|_{\ell^1} < \infty. \quad (1)$$

Por tanto, como $\varphi(y)$ es lineal, $\varphi(y)$ es continua y $\|\varphi(y)\| \leq \|y\|_{\ell^\infty}$.

Veamos que φ es un isomorfismo de espacios normados, i.e. isometría lineal biyectiva.

1. φ es lineal: Sean $y^1, y^2 \in \ell^\infty$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces,

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha y^1 + \beta y^2)(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} x_n (\alpha y_n^1 + \beta y_n^2) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n^1 + \beta \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n^2 \\ &= \alpha \varphi(y^1)(x) + \beta \varphi(y^2)(x) = (\alpha \varphi(y^1) + \beta \varphi(y^2))(x). \end{aligned}$$

2. φ es isometría: Por (??), ya sabemos que $\|\varphi(y)\| \leq \|y\|_{\ell^\infty}$. Para la desigualdad contraria, tomamos $e^j \in \ell^1$. Entonces, para $y \in \ell^\infty$, tenemos que

$$\|\varphi(y)\| = \sup_{\|x\|_{\ell^1}=1} |\varphi(y)(x)| \geq |\varphi(y)(e^j)| = |y_j| \implies \|\varphi(y)\| \geq \sup_{j \in \mathbb{N}} |y_j| = \|y\|_{\ell^\infty}.$$

Por tanto, $\|\varphi(y)\| = \|y\|_{\ell^\infty}$ y φ es una isometría.

3. φ es biyectiva: Como es una isometría, es inyectiva. Veamos que es sobreyectiva. Sea

$L \in (\ell^1)^*$. Definimos $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ como $y_n = L(e^n)$. Entonces, para todo $x \in \ell^1$,

$$|L(x)| = \left| L \left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^n \right) \right| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n L(e^n) \right| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \right| \leq \|L\| \|x\|_{\ell^1}.$$

Por tanto, $|y_n| = |L(e^n)| \leq \|L\| < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $y \in \ell^\infty$. Además, $\varphi(y) = L$ por construcción. Luego, φ es sobreyectiva. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.